

	ILMU KEPERAWATAN, STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO				Kode Dokumen RPS-TR-101-RAD1
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH (MK)	TEKNIK RADIOGRAFI 1	KODE	401074K	BOBOT (sks)	4 SKS (Teori: 2, Praktik: 2)
Rumpun MK	Mata Kuliah Inti / Pencitraan	SEMESTER	1	Tgl Penyusunan	Agustus 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	WAKA / Wakil Ketua 1
	(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)	(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)		(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)	(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	Sikap (TRS)	TRS-2 Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
	Pengetahuan (TRP)	TRP-4 Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik. TRP-5 Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
	Ketrampilan Khusus (TRKS)	TRKS-7 Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal. TRKS-8 Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan. TRKS-9 Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap simulasi pemeriksaan radiografi ekstremitas.
	CPMK-2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar operasional prosedur.
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menentukan pengaturan parameter eksposi dan arah sinar yang tepat untuk menghasilkan kualitas citra radiograf yang optimal.
	CPMK-4	Mahasiswa mampu menganalisis kriteria evaluasi citra radiografi berdasarkan anatomi radiologis dan standar diagnostik yang berlaku.
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi bagi pasien dan radiografer dalam lingkungan laboratorium radiologi. Induk: CPMK-1

	Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas atas (tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, humerus). Induk: CPMK-2
	Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas bawah (kaki, pergelangan kaki, tungkai bawah, lutut, femur). Induk: CPMK-2
	Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio gelang bahu (shoulder joint, clavícula, scapula). Induk: CPMK-2
	Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio panggul (pelvis dan hip joint). Induk: CPMK-2
	Sub-CPMK-6	Mahasiswa mampu menghitung parameter eksposi (kV, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek ekstremitas. Induk: CPMK-3
	Sub-CPMK-7	Mahasiswa mampu menentukan titik pusat sinar (CR) dan arah sinar (angulasi) yang akurat sesuai dengan anatomi objek. Induk: CPMK-3
Sub-CPMK-8	Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman. Induk: CPMK-4	

Korelasi CPMK terhadap CPL

CPMK	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9
CPMK-1	√					√
CPMK-2		√		√		
CPMK-3			√		√	
CPMK-4		√		√		

Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7	Sub-CPMK-8
CPMK-1	√							
CPMK-2		√	√	√	√			
CPMK-3						√	√	
CPMK-4								√

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Teknik Radiografi 1 merupakan mata kuliah keahlian inti yang mengkaji prinsip dasar dan prosedur teknis pemeriksaan radiografi konvensional pada regio ekstremitas atas, ekstremitas bawah, serta gelang bahu dan panggul. Fokus utama pembelajaran mencakup penguasaan teknik pemosisian pasien (*patient positioning*), penentuan titik pusat sinar (*central ray*), pengaturan arah sinar (*central ray angulation*), serta pemilihan parameter eksposi yang tepat untuk menghasilkan citra radiograf yang memiliki kualitas diagnostik optimal dengan mengedepankan prinsip proteksi radiasi. Selain aspek teknis prosedural, mata kuliah ini juga menekankan pada pemahaman anatomi radiologis, kriteria evaluasi citra, serta penerapan prosedur operasional standar dalam lingkungan radiologi. Melalui integrasi antara teori dan praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi klinis yang presisi, sistematis, dan etis dalam memproduksi citra medis berkualitas tinggi sebagai dasar penegakan diagnosis yang akurat bagi praktisi kesehatan.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA, Jarak, Waktu, Shielding) Teknik Radiografi Ekstremitas Atas: Hand, Wrist, Forearm Teknik Radiografi Ekstremitas Atas Lanjutan: Elbow, Humerus Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah: Foot, Ankle Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah Lanjutan: Lower Leg, Knee, Femur Teknik Radiografi Gelang Bahu: Shoulder, Clavícula, Scapula Teknik Radiografi Panggul: Pelvis, Hip Joint Parameter Eksposi: kV, mAs, FFD, Hukum Inverse Square Arah Sinar dan Titik Pusat: Teknik Angulasi Evaluasi Citra: Kontras, Densitas, Ketajaman, Anatomi Radiologis Studi Kasus Evaluasi Citra: Ekstremitas Atas Studi Kasus Evaluasi Citra: Ekstremitas Bawah Studi Kasus Evaluasi Citra: Panggul dan Bahu Review komprehensif teknik radiografi
Pustaka	Utama: 1. Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2022). Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier. 2. Long, B. W., Curtis, J. B., & Smith, B. J. (2021). Merrill's Atlas of Radiographic Positioning and Procedures (15th ed.). Elsevier. 3. Frank, E. D., Long, B. W., & Smith, B. J. (2019). Merrill's Pocket Guide to Radiography (14th ed.). Elsevier. 4. Ballinger, P. W. (2016). Merrill's Atlas of Radiographic Positions and Radiologic Procedures (13th ed.). Elsevier. 5. Lampignano, J. P., & Kendrick, L. E. (2018). Bontrager's Handbook of Radiographic Positioning and Techniques (9th ed.). Elsevier. Pendukung:
Dosen Pengampu	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID

Mata Kuliah Syarat	-
--------------------	---

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN)

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1	1 Mahasiswa mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi bagi pasien dan radiografer dalam lingkungan laboratorium radiologi.	• Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi radiasi • Ketepatan menunjukkan prosedur keselamatan radiasi di lab	Kriteria: 1. Ketepatan pemahaman 2. Kepatuhan prosedur Bentuk: Non-test, Resume	> Demonstrasi Laboratorium > Small Group Discussion > Simulasi penggunaan dosimeter dan alat pelindung diri	> Kuliah interaktif > Synchronous Zoom > Resume mandiri prinsip proteksi radiasi	TM 1 (2x50 mnt), Praktik 1 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA, Jarak, Waktu, Shielding)	3%
2	2 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas atas (tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, humerus).	• Ketepatan posisi tangan dan pergelangan tangan • Ketepatan centering sinar	Kriteria: 1. Ketepatan teknis pemosisian 2. Kedisiplinan Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Praktikum > Demonstrasi dan Roleplay > Praktik pemosisian rutin ekstremitas atas	> Kuliah interaktif > E-learning > Tugas makalah kelompok teknik radiografi ekstremitas atas	TM 2 (2x50 mnt), Praktik 2 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik Radiografi Ekstremitas Atas: Hand, Wrist, Forearm	5%

3	2 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas atas (tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, humerus).	• Ketepatan posisi siku dan humerus • Ketepatan proyeksi khusus	Kriteria: 1. Ketepatan anatomi 2. Ketajaman posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Praktikum > Demonstrasi > Praktik pemosisian elbow dan humerus	> Kuliah interaktif > Diskusi kelompok > Resume teknik khusus ekstremitas atas	TM 3 (2x50 mnt), Praktik 3 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik Radiografi Ekstremitas Atas Lanjutan: Elbow, Humerus	5%
4	3 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas bawah (kaki, pergelangan kaki, tungkai bawah, lutut, femur).	• Ketepatan posisi kaki dan pergelangan kaki • Ketepatan orientasi objek	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kecepatan kerja Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Praktikum > Demonstrasi > Praktik pemosisian foot dan ankle	> Kuliah interaktif > Presentasi online > Makalah kelompok teknik ekstremitas bawah	TM 4 (2x50 mnt), Praktik 4 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah: Foot, Ankle	5%
5	3 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas bawah (kaki, pergelangan kaki, tungkai bawah, lutut, femur).	• Ketepatan posisi tungkai bawah, lutut, dan femur • Ketepatan penentuan CR	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kualitas posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Praktikum > Demonstrasi > Praktik pemosisian knee dan femur	> Kuliah interaktif > E-learning > Resume prosedur ekstremitas bawah	TM 5 (2x50 mnt), Praktik 5 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah Lanjutan: Lower Leg, Knee, Femur	5%

6	4 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio gelang bahu (shoulder joint, clavícula, scapula).	• Ketepatan posisi shoulder joint, clavícula, scapula • Ketepatan angulasi	Kriteria: 1. Ketepatan anatomi 2. Ketajaman proyeksi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Praktikum > Demonstrasi > Praktik pemosisian gelang bahu	> Kuliah interaktif > Diskusi kelompok > Makalah kelompok gelang bahu	TM 6 (2x50 mnt), Praktik 6 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik Radiografi Gelang Bahu: Shoulder, Clavícula, Scapula	5%
7	5 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio panggul (pelvis dan hip joint).	• Ketepatan posisi pelvis dan hip joint • Ketepatan pengaturan objek	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kualitas posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Praktikum > Demonstrasi > Praktik pemosisian pelvis dan hip joint	> Kuliah interaktif > E-learning > Resume prosedur panggul	TM 7 (2x50 mnt), Praktik 7 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik Radiografi Panggul: Pelvis, Hip Joint	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER								20%
9	6 Mahasiswa mampu menghitung parameter eksposi (kV, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek ekstremitas.	• Ketepatan perhitungan kV dan mAs • Ketepatan pemilihan FFD	Kriteria: 1. Ketepatan kalkulasi 2. Logika klinis Bentuk: Non-test, Tugas	> Praktikum > Demonstrasi > Simulasi pengaturan parameter eksposi pada alat	> Kuliah interaktif > Synchronous > Latihan soal perhitungan eksposi	TM 9 (2x50 mnt), Praktik 9 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Parameter Eksposi: kV, mAs, FFD, Hukum Inverse Square	4%

10	7 Mahasiswa mampu menentukan titik pusat sinar (CR) dan arah sinar (angulasi) yang akurat sesuai dengan anatomi objek.	• Ketepatan titik pusat sinar (CR) • Ketepatan arah sinar (angulasi)	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Praktikum > Demonstrasi > Praktik pengaturan arah sinar pada berbagai objek	> Kuliah interaktif > Diskusi kelompok > Resume teknik angulasi sinar	TM 10 (2x50 mnt), Praktik 10 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Arah Sinar dan Titik Pusat: Teknik Angulasi	4%
11	8 Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman.	• Ketepatan identifikasi kriteria anatomi • Ketepatan analisis kualitas citra	Kriteria: 1. Ketajaman analisis 2. Ketepatan istilah Bentuk: Non-test, Makalah	> Praktikum > Small Group Discussion > Review citra hasil praktik	> Kuliah interaktif > Diskusi kelompok > Analisis kasus citra radiografi	TM 11 (2x50 mnt), Praktik 11 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Evaluasi Citra: Kontras, Densitas, Ketajaman, Anatomi Radiologis	4%
12	8 Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman.	• Ketepatan evaluasi citra ekstremitas atas • Ketepatan perbaikan teknik	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi klinis Bentuk: Non-test, Presentasi	> Praktikum > Simulasi > Praktik perbaikan kualitas citra	> Kuliah interaktif > Presentasi online > Makalah analisis kualitas citra	TM 12 (2x50 mnt), Praktik 12 (2x170 mnt)	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Studi Kasus Evaluasi Citra: Ekstremitas Atas	4%

[illegible]

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Penilaian**a. Aspek Penilaian**

- 1) Sikap : cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas
- 2) Pengetahuan: penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 3) Keterampilan: ketepatan melakukan tindakan/prosedur, kreatifitas membuat ppt, menggunakan program, membuat diagram prosedur/ proses

b. Bobot Penilaian

Bobot Nilai Harian (NH) nilai tugas terstruktur = 60 %

Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 20 %

Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 20 %

Nilai Akhir

Nilai Akhir = 60 % NH + 20 % UTS + 20 % UAS

SILABUS SINGKAT

Nama MK	TEKNIK RADIOGRAFI 1		
Kode MK	401074K	Kredit	4 SKS (T:2, P:2)
Semester	1		
DESKRIPSI MATA KULIAH			
Mata kuliah Teknik Radiografi 1 merupakan mata kuliah keahlian inti yang mengkaji prinsip dasar dan prosedur teknis pemeriksaan radiografi konvensional pada regio ekstremitas atas, ekstremitas bawah, serta gelang bahu dan panggul. Fokus utama pembelajaran mencakup penguasaan teknik pemosisian pasien (*patient positioning*), penentuan titik pusat sinar (*central ray*), pengaturan arah sinar (*central ray angulation*), serta pemilihan parameter eksposi yang tepat untuk menghasilkan citra radiograf yang memiliki kualitas diagnostik optimal dengan mengedepankan prinsip proteksi radiasi. Selain aspek teknis prosedural, mata kuliah ini juga menekankan pada pemahaman anatomi radiologis, kriteria evaluasi citra, serta penerapan prosedur operasional standar dalam lingkungan radiologi. Melalui integrasi antara teori dan praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi klinis yang presisi, sistematis, dan etis dalam memproduksi citra medis berkualitas tinggi sebagai dasar penegakan diagnosis yang akurat bagi praktisi kesehatan.			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
1. CPMK-1: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap simulasi pemeriksaan radiografi ekstremitas. 2. CPMK-2: Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar operasional prosedur. 3. CPMK-3: Mahasiswa mampu menentukan pengaturan parameter eksposi dan arah sinar yang tepat untuk menghasilkan kualitas citra radiograf yang optimal. 4. CPMK-4: Mahasiswa mampu menganalisis kriteria evaluasi citra radiografi berdasarkan anatomi radiologis dan standar diagnostik yang berlaku.			
MATERI PEMBELAJARAN			

Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA, Jarak, Waktu, Shielding)
Teknik Radiografi Ekstremitas Atas: Hand, Wrist, Forearm
Teknik Radiografi Ekstremitas Atas Lanjutan: Elbow, Humerus
Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah: Foot, Ankle
Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah Lanjutan: Lower Leg, Knee, Femur
Teknik Radiografi Gelang Bahu: Shoulder, Clavícula, Scapula
Teknik Radiografi Panggul: Pelvis, Hip Joint
Parameter Eksposi: kV, mAs, FFD, Hukum Inverse Square
Arah Sinar dan Titik Pusat: Teknik Angulasi
Evaluasi Citra: Kontras, Densitas, Ketajaman, Anatomi Radiologis
Studi Kasus Evaluasi Citra: Ekstremitas Atas
Studi Kasus Evaluasi Citra: Ekstremitas Bawah
Studi Kasus Evaluasi Citra: Panggul dan Bahu
Review komprehensif teknik radiografi

PUSTAKA

Utama:

1. Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2022). Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier.
2. Long, B. W., Curtis, J. B., & Smith, B. J. (2021). Merrill's Atlas of Radiographic Positioning and Procedures (15th ed.). Elsevier.
3. Frank, E. D., Long, B. W., & Smith, B. J. (2019). Merrill's Pocket Guide to Radiography (14th ed.). Elsevier.
4. Ballinger, P. W. (2016). Merrill's Atlas of Radiographic Positions and Radiologic Procedures (13th ed.). Elsevier.
5. Lampignano, J. P., & Kendrick, L. E. (2018). Bontrager's Handbook of Radiographic Positioning and Techniques (9th ed.). Elsevier.

Pendukung:

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
1	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	• Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi radiasi • Ketepatan menunjukkan prosedur keselamatan radiasi di lab	Kriteria: 1. Ketepatan pemahaman 2. Kepatuhan prosedur Bentuk: Non-test, Resume	3%			
2	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-2	• Ketepatan posisi tangan dan pergelangan tangan • Ketepatan centering sinar	Kriteria: 1. Ketepatan teknis pemosisian 2. Kedisiplinan Bentuk: Non-test, Demonstrasi	5%			
3	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-2	• Ketepatan posisi siku dan humerus • Ketepatan proyeksi khusus	Kriteria: 1. Ketepatan anatomi 2. Ketajaman posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	5%			
4	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-3	• Ketepatan posisi kaki dan pergelangan kaki • Ketepatan orientasi objek	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kecepatan kerja Bentuk: Non-test, Demonstrasi	5%			
5	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-3	• Ketepatan posisi tungkai bawah, lutut, dan femur • Ketepatan penentuan CR	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kualitas posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	5%			
6	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-4	• Ketepatan posisi shoulder joint, clavícula, scapula • Ketepatan angulasi	Kriteria: 1. Ketepatan anatomi 2. Ketajaman proyeksi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	5%			
7	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-5	• Ketepatan posisi pelvis dan hip joint • Ketepatan pengaturan objek	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kualitas posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	5%			

8	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Penguasaan materi teori dan praktik	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban Bentuk: Test, Ujian Tengah Semester	20%			
9	TRP-5, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-6	• Ketepatan perhitungan kV dan mAs • Ketepatan pemilihan FFD	Kriteria: 1. Ketepatan kalkulasi 2. Logika klinis Bentuk: Non-test, Tugas	4%			
10	TRP-5, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-7	• Ketepatan titik pusat sinar (CR) • Ketepatan arah sinar (angulasi)	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Demonstrasi	4%			
11	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-8	• Ketepatan identifikasi kriteria anatomi • Ketepatan analisis kualitas citra	Kriteria: 1. Ketajaman analisis 2. Ketepatan istilah Bentuk: Non-test, Makalah	4%			
12	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-8	• Ketepatan evaluasi citra ekstremitas atas • Ketepatan perbaikan teknik	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi klinis Bentuk: Non-test, Presentasi	4%			
13	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-8	• Ketepatan evaluasi citra ekstremitas bawah • Ketepatan perbaikan teknik	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi klinis Bentuk: Non-test, Presentasi	4%			
14	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-8	• Ketepatan evaluasi citra panggul dan bahu • Ketepatan perbaikan teknik	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi klinis Bentuk: Non-test, Presentasi	4%			
15	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-3	• Ketepatan simulasi prosedur klinis	Kriteria: 1. Ketepatan langkah kerja 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Uji Praktik	3%			
16	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-8	Penguasaan materi teori dan praktik	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban Bentuk: Test, Ujian Akhir Semester	20%			
Total Bobot (%)						100			

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	Tugas 1 — Resume Prinsip Proteksi Radiasi		
Bentuk Tugas	Resume Materi Individu	Waktu Pengerjaan	1 Hari
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-1 — Mahasiswa mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi bagi pasien dan radiografer dalam lingkungan laboratorium radiologi.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Resume prinsip proteksi radiasi (ALARA, Jarak, Waktu, Shielding) Batasan: Menjelaskan prinsip ALARA dan prosedur keselamatan di lab Manfaat: Memahami dasar keselamatan radiasi bagi pasien dan radiografer		
Metode Pengerjaan	1. Membaca literatur terkait proteksi radiasi 2. Menyusun resume tulisan tangan 3. Scan ke format PDF		
Bentuk Luaran	File PDF Resume		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi — Jelas dan Konsisten (50%) • Ketepatan menunjukkan prosedur — Rapi dan Benar (50%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 1		
Pustaka	1. Buku Ajar Proteksi Radiasi 2. SOP Laboratorium Radiologi		

RUBRIK PENILAIAN CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap simulasi pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Sangat patuh pada prosedur proteksi dan menunjukkan sikap profesional tinggi.	Patuh pada prosedur proteksi dan menunjukkan sikap profesional.	Cukup patuh pada prosedur proteksi namun sikap masih perlu ditingkatkan.	Tidak patuh pada prosedur proteksi dan sikap tidak profesional.

RUBRIK PENILAIAN CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar operasional prosedur.	Teknik pemosisian sangat akurat sesuai SOP dan anatomi.	Teknik pemosisian tepat sesuai SOP.	Teknik pemosisian cukup tepat dengan sedikit kesalahan.	Teknik pemosisian tidak sesuai SOP.

RUBRIK PENILAIAN CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menentukan pengaturan parameter eksposi dan arah sinar yang tepat untuk menghasilkan kualitas citra radiograf yang optimal.	Parameter eksposi dan arah sinar sangat akurat menghasilkan citra optimal.	Parameter eksposi dan arah sinar tepat menghasilkan citra baik.	Parameter eksposi dan arah sinar cukup tepat menghasilkan citra cukup.	Parameter eksposi dan arah sinar salah menghasilkan citra tidak layak.

RUBRIK PENILAIAN CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menganalisis kriteria evaluasi citra radiografi berdasarkan anatomi radiologis dan standar diagnostik yang berlaku.	Analisis sangat komprehensif sesuai kriteria anatomi dan diagnostik.	Analisis tepat sesuai kriteria anatomi dan diagnostik.	Analisis cukup tepat sesuai kriteria.	Analisis tidak sesuai kriteria anatomi dan diagnostik.

PENGERTIAN 4 SKS DALAM PEMBELAJARAN

Kegiatan	Alokasi Waktu (Menit/Mg)
Kuliah/Tutorial/Responsi (2 sks)	
Tatap Muka (2 x 50')	100
Penugasan Terstruktur (2 x 60')	120
Belajar Mandiri (2 x 60')	120
Praktikum (2 sks)	
Praktik Laboratorium (2 x 170')	340
Tugas Mandiri/Laporan (2 x 60')	120
Total Beban Pembelajaran	800

LEGENDA METODE PEMBELAJARAN

SGD	Small Group Discussion	RPS	Role-Play & Simulation
DL	Discovery Learning	SDL	Self-Directed Learning
CoL	Cooperative Learning	CbL	Collaborative Learning
CtL	Contextual Learning	CBL	Case Based Learning
PjBL	Project Based Learning	PBL	Problem Based Learning

Mojokerto, Agustus 2026
Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
WAKA / Wakil Ketua 1

(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102

(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102

(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102